خطة درس — للمعلم

نماذج عادلة أم ظالمة

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، جدول نتائج متخيّل لمجموعتين (أو قائمتا المدينة والقرية في ورقة العمل)، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتشف التحيّز بنسب الخطأ حسب المجموعة.
- نشرح أين يبدأ التحيّز.
- نخطّط لفحوص قبل اعتماد نموذج.

النشاط: راجع نموذجًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اقرأ قصة تطبيق القراءة واسأل: هل كنت ستلاحظ المشكلة من الدرجة الإجمالية؟
٢. الشرح (٨ دقائق): قسّم جدول نتائج حسب المجموعة على السبّورة واحسب كل نسبة.
٣. المراجعة (١٥ دقيقة): تأخذ المجموعات نتائج أداة متخيّلة، وتحسب النسب لمجموعتين، وتسرد الأسباب المحتملة.
٤. التخطيط (٧ دقائق): تكتب كل مجموعة ثلاثة أسئلة تُطرح قبل أن تعتمد المدرسة الأداة.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من زميلين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ مجموعة تحمّلت معظم الأخطاء؟
- ما الذي في البيانات قد يفسّر ذلك؟
- من يجب أن يراجع النتائج؟

بطاقة الخروج

- المجموعة أ: ٣ أخطاء من ٢٠. المجموعة ب: ٩ أخطاء من ٢٠. اكتب نسبتي الخطأ.

جرّبها في المدرسة غدًا

أعطِ المجموعات جدولًا متخيّلًا لنتائج نموذج لفصلين. يحسبون نسبة الخطأ لكل فصل ويقرّرون هل النموذج عادل.

أسئلة للتدريب — لك

نماذج عادلة أم ظالمة

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

١ **من أين يبدأ معظم التحيّز في النموذج؟**

○ في التلاميذ ○ في البيانات التي تعلّم منها ○ في لون الشاشة

٢ **قد يكون النموذج ذو الدقة الإجمالية العالية متحيّزًا مع ذلك ضد مجموعة واحدة من التلاميذ.**

○ صح ○ خطأ

٣ **كل ١ في القائمتين درجة خاطئة، وكل ٠ درجة صحيحة. أكمل rate(xs) لتُرجع نسبة الخطأ نسبةً مئوية بعدد صحيح، ثم اطبع النسبة لكل مجموعة.**

```
town = [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
village = [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

def rate(xs):
    return 0

print(rate(town), rate(village))
```

اكتب برنامجك:

٤ **أيّ الخطوات تساعد المدرسة على كشف الظلم في تطبيق القراءة أو إصلاحه؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أن يراجع معلّم الدرجات المنخفضة ☐ إخفاء النتائج عن المعلّمين

☐ طلب نسب الخطأ حسب المجموعة من المورّد ☐ تدريبه على أصوات أكثر تنوّعًا

٥ **تلاميذ المدينة: ٦ درجات خاطئة لكل ١٠٠. تلاميذ القرية: ٢٢ لكل ١٠٠. علامَ يدلّ هذا؟**

○ تلاميذ القرية يقرؤون أسوأ ○ النموذج عادل في المتوسط، فكل شيء بخير ○ النموذج ظالم لتلاميذ القرية

✎ **أيّ أداة أو اختبار في مدرستك قد يعمل أسوأ مع بعض التلاميذ؟ وكيف ستكتشف ذلك؟**

تحقّق من إجاباتك

نماذج عادلة أم ظالمة

١ **في البيانات التي تعلّم منها**

النموذج عادل بقدر أمثلة تدريبه فقط.

٢ **صح**

قد يُخفي المتوسط الجيد مجموعة لها أخطاء أكثر بكثير.

٣

```
town = [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
village = [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

def rate(xs):
    return round(100 * sum(xs) / len(xs))

print(rate(town), rate(village))
```

يخطئ النموذج مع ١٠٪ من تلاميذ المدينة و٤٠٪ من تلاميذ القرية: أربعة أضعاف.

٤ **تدريبه على أصوات أكثر تنوّعًا، أن يراجع معلّم الدرجات المنخفضة، طلب نسب الخطأ حسب المجموعة من المورّد**

البيانات الأفضل والمراجعة البشرية والإبلاغ الأمين كلها تساعد، أما إخفاء النتائج فلا.

٥ **النموذج ظالم لتلاميذ القرية**

الأخطاء أخطاء النموذج، وهي تقع على مجموعة أكثر بكثير.